Лабораторная работа №3

Настройка DHCP-сервера

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим Ыобразом внести изменения в Vagrantfile.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка DHCP-сервера

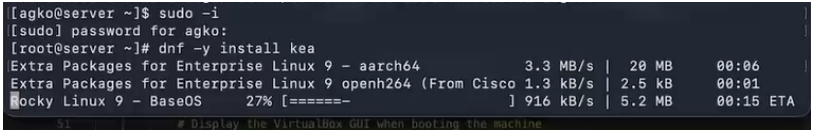


Рисунок 1: Установка dhcp на виртуальной машине server

Конфигурирование DHCP-сервера

```
Total                                                    2.0 MB/s | 4.6 MB     00:02
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                            1/1
  Installing       : postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.aarch64              1/6
  Installing       : mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch            2/6
  Installing       : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.aarch64                  3/6
  Installing       : log4cplus-2.0.5-15.el9.aarch64                             4/6
  Installing       : kea-libs-2.6.4-1.el9.aarch64                               5/6
  Running scriptlet: kea-2.6.4-1.el9.aarch64                                    6/6
  Installing       : kea-2.6.4-1.el9.aarch64                                    6/6
  Running scriptlet: kea-2.6.4-1.el9.aarch64                                    6/6
  Verifying        : kea-2.6.4-1.el9.aarch64                                    1/6
  Verifying        : kea-libs-2.6.4-1.el9.aarch64                               2/6
  Verifying        : log4cplus-2.0.5-15.el9.aarch64                             3/6
  Verifying        : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.aarch64                  4/6
  Verifying        : mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch            5/6
  Verifying        : postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.aarch64              6/6

Installed:
  kea-2.6.4-1.el9.aarch64
  kea-libs-2.6.4-1.el9.aarch64
  log4cplus-2.0.5-15.el9.aarch64
  mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.aarch64
  mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch
  postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.aarch64

Complete!
[root@server ~]# cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf__$(date -I)
```

Конфигурирование DHCP-сервера

vagrant — root@server:~ — ssh vagrant@localhost -p 2222 — 91×35

```
GNU nano 5.6.1                    /etc/kea/kea-dhcp4.conf
            }
        ],
        // This specifies the severity of log messages to keep. Supported values
        // are: FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG
        "severity": "INFO",

        // If DEBUG level is specified, this value is used. 0 is least verbose,
        // 99 is most verbose. Be cautious, Kea can generate lots and lots
        // of logs if told to do so.
        "debuglevel": 0
    }
  ],
        "subnet4": [
        {
                "id": 1,
                // specify subnet that DHCP is used
                "subnet": "192.168.1.0/24",
                // specify the range of IP addresses to be leased
                "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
                "option-data": [
                {
                        // specify your gateway
                        "name": "routers",
                        "data": "192.168.1.1"
                }
                ]
        }
  ]
}

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Конфигурирование DHCP-сервера

vagrant — root@server:/var/named/master/rz — ssh vagrant@localhost -p 2222 — 91×35

```
  GNU nano 5.6.1                    192.168.1                    Modified
$TTL 1D
@       IN      SOA     @       server.agko.net. (
                        20260327 0  ; serial
                        1D          ; refresh
                        1H          ; retry
                        1W          ; expire
                        3H          ; minimum
                        )
        NS      @
        A       192.168.1.1

$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1       PTR     server.agko.net.
1       PTR     ns.agko.net.
1       PTR     dhcp.agko.net

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut      ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste    ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Конфигурирование DHCP-сервера

```
[root@server fz]# systemctl restart named
[root@server fz]# ping dhcp.agko.net
PING dhcp.agko.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server.agko.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.140 ms
64 bytes from dhcp.agko.net.1.168.192.in-addr.arpa (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.
102 ms
64 bytes from dhcp.agko.net.1.168.192.in-addr.arpa (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.
138 ms
^X64 bytes from dhcp.agko.net.1.168.192.in-addr.arpa (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=
0.116 ms
64 bytes from server.agko.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.102 ms
^C
--- dhcp.agko.net ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4060ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.102/0.119/0.140/0.016 ms
[root@server fz]#
```

Рисунок 5: Обращение к к DHCP-серверу по имени

Конфигурирование DHCP-сервера

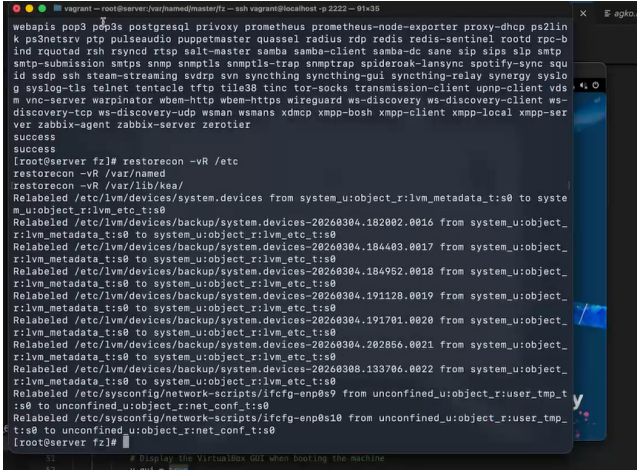
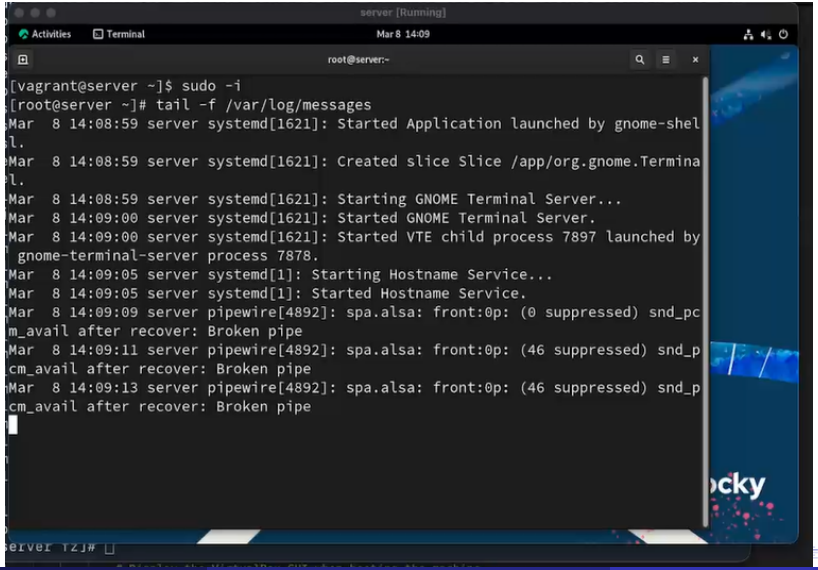


Рисунок 6: Разрешение межсетевому экрану работы с DHCP и восстановление контекста безопасности SELinux

Конфигурирование DHCP-сервера



Анализ работы DHCP-сервера

```
cd /var/tmp/user_name/vagrant/provision/client
touch 01-routing.sh
chmod +x 01-routing.sh
```

Анализ работы DHCP-сервера

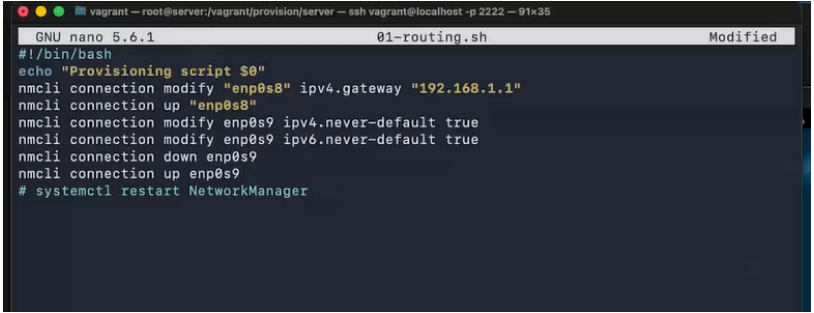


Рисунок 8: Содержимое файла 01-routing.sh

Анализ работы DHCP-сервера

```
        preserve_order: true,
        path: "provision/client/01-dummy.sh"
    client.vm.provision "client routing",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        run: "always",
        path: "provision/client/01-routing.sh"
    client.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
        # Customize the amount of memory on the VM
        v.memory = 1024
        v.cpus = 1
        v.name = "client"
```

Рисунок 9: Подключение скрипта в Vagrantfile

Анализ работы DHCP-сервера

```
make client-provision
```

Анализ работы DHCP-сервера

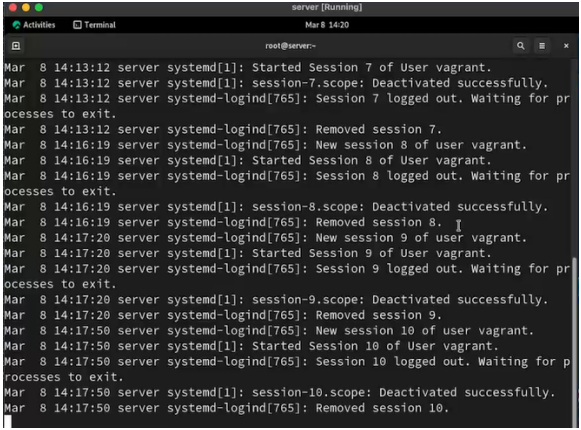


Рисунок 10: Подключение к виртуальной внутренней сети узла client и выдача ему IP-адреса

Также информацию о работе DHCP-сервера можно наблюдать в файле /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

Анализ работы DHCP-сервера

```
vagrant — vagrant@client:~ — ssh • vagrant ssh client — 94×31

Last login: Sun Mar  8 16:43:52 2026 from 10.0.2.2
[vagrant@client ~]$ ifconfig
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe8a:e9b2  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8a:e9b2  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 08:00:27:8a:e9:b2  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3090  bytes 385361 (376.3 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2537  bytes 385855 (376.8 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s9: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe6b:aeb0  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:6b:ae:b0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 19  bytes 3000 (2.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 321  bytes 36076 (35.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 19  bytes 2185 (2.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 19  bytes 2185 (2.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

[vagrant@client ~]$
```

Рисунок 11: Информация об интерфейсах виртуальной машины client

Настройка обновления DNS-зоны

```
  GNU nano 5.6.1                    /etc/named/agko.net
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "agko.net" IN {
        type master;
        file "master/fz/agko.net";
        update-policy {
                grant DHCP_UPDATER wildcard *.agko.net A DHCID;
        };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "master/rz/192.168.1";
        update-policy {
                grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
        };
};

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
[vagrant@client ~]$
```

Рисунок 12: Разрешение обновления зоны с локального адреса

Настройка обновления DNS-зоны

Затем перезапустим DNS-сервер командой:

```
systemctl restart named
```

Настройка обновления DNS-зоны

```
vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 91×35
SUBNET4 a new subnet has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t
2=1800, valid-lifetime=3600
2026-03-08 16:57:22.643 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/12745.281473831822464] DHCPSRV_CFGMGR_SOCK
ET_TYPE_SELECT using socket type raw
2026-03-08 16:57:22.644 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/12745.281473831822464] DHCPSRV_CFGMGR_ADD_
IFACE listening on interface enp0s9
2026-03-08 16:57:22.644 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/12745.281473831822464] DHCPSRV_CFGMGR_SOCK
ET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not specified , using default socket type raw
[root@server.agko.net client]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server.agko.net client]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-08 16:57:33 EDT; 3s ago
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
   Main PID: 12752 (kea-dhcp4)
      Tasks: 6 (limit: 4044)
     Memory: 2.8M (peak: 3.1M)
        CPU: 16ms
     CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
             └─12752 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Mar 08 16:57:33 server.agko.net systemd[1]: Started Kea DHCPv4 Server.
Mar 08 16:57:33 server.agko.net kea-dhcp4[12752]: 2026-03-08 16:57:33.492 INFO  [kea-dhcp4>
Mar 08 16:57:33 server.agko.net kea-dhcp4[12752]: 2026-03-08 16:57:33.493 INFO  [kea-dhcp4>

[root@server.agko.net client]# ls /var/named/master/fz
agko.net.  agko.net.jnl
```

Рисунок 13: Перезапуск сервера и отображение файла agko.net.jnl

Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

С помощью утилиты dig убедимся в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне:

```
dig @192.168.1.1 client.agko.net
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Запишем в dhcp.sh следующий скрипт:

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh ◂ vagrant ssh server — 91×35

```
GNU nano 5.6.1                    dhcp.sh                    Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install kea

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/

echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service dhcp
firewall-cmd --add-service dhcp --permanent

echo "Start dhcpd service"
systemctl --system daemon-reload

systemctl enable --now kea-dhcp4.service
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
$ 02-forward.sh   vagrant-rocky.pkr.hcl   Makefile   $ 01-user.sh   $ 01-routing.sh   Vagrantfile ●   $ 01-dummy.sh   $
agko > vagrant > Vagrantfile
Vagrant.configure("2") do |config|
    config.vm.define "server", autostart: false do |server|
        server.ssh.insert_key = true
        server.ssh.username = 'vagrant'
        server.ssh.password = 'vagrant'
        server.vm.network :private_network,
            ip: "192.168.1.1",
            virtualbox__intnet: true
        server.vm.provision "server dummy",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/server/01-dummy.sh"
        server.vm.provision "server dns",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/server/dns.sh"
        server.vm.provision "server dhcp",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/server/dhcp.sh"
        server.vm.provider :virtualbox do |v|
            v.linked_clone = true
            # Customize the amount of memory on the VM
            v.memory = 1024
            v.cpus = 1
            v.name = "server"
            # Display the VirtualBox GUI when booting the machine
            v.gui = true
            # Set the video memory to 12Mb
            v.customize ["modifyvm", :id, "--vram", "16"]
            v.customize ["modifyvm", :id, "--natdnshostresolver1", "on"]
            v.customize ["modifyvm", :id, "--clipboard", "bidirectional"]
            v.customize ["modifyvm", :id, "--draganddrop", "bidirectional"]
            v.customize ["modifyvm", :id, "--graphicscontroller", "vmsvga"]
            v.customize ["modifyvm", :id, "--accelerate3d", "on"]
            v.customize ["modifyvm", :id, "--nictype1", "virtio"]
            v.customize ["modifyvm", :id, "--nictype2", "virtio"]
        end
    end
Ln 43, Col 9   Spaces: 4   UTF-8   LF
```

Рисунок 15: Изменение файла Vagrantfile

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.